



LUCAS HENRIQUE LOPES COSTA

**RELATÓRIO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE
APLICAÇÕES WEB NA EMPRESA ZEEWAY**

LAVRAS – MG

2026

LUCAS HENRIQUE LOPES COSTA

**RELATÓRIO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB NA
EMPRESA ZEEWAY**

Relatório técnico apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do programa de Graduação em Sistemas de informação, para a obtenção do título de Bacharel em Sistema de Informação

Prof. Paulo Afonso Parreira Júnior
Orientador

**LAVRAS – MG
2026**

**Ficha catalográfica elaborada pela Coordenadoria de Processos Técnicos da Biblioteca
Universitária da UFLA, com dados informados pelo(a) próprio(a) autor(a).**

Costa, Lucas Henrique Lopes

Relatório Técnico de Desenvolvimento de Aplicações Web
na Empresa Zeeway / Lucas Henrique Lopes Costa. – Lavras :
UFLA, 2026.

16p. : il.

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)–Universidade
Federal de Lavras, 2026.

Orientador: Prof. Paulo Afonso Parreira Júnior.

Bibliografia.

1. Desenvolvimento web. 2. React. 3. TypeScript. 4. Scrum.
I. Universidade Federal de Lavras. II. Título.

CDD [Número de Classificação]

LUCAS HENRIQUE LOPES COSTA

**RELATÓRIO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB NA
EMPRESA ZEEWAY**

Relatório técnico apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do programa de Graduação em Sistemas de informação, para a obtenção do título de Bacharel em Sistema de Informação

APROVADA em _____ de _____ de _____.

Prof. Paulo Afonso Parreira Júnior
Orientador

**LAVRAS – MG
2026**

Dedico este trabalho a Deus, que guiou os meus passos. Aos meus pais, Lidiana e Antônio, ao meu irmão Marcos Túlio, e a toda a minha família, que sempre me deram apoio para chegar onde estou.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, por me dar saúde, resiliência e por guiar os meus passos ao longo de toda esta jornada universitária.

Aos meus pais, Lidiana e Antônio, e ao meu irmão, Marcos Túlio, o meu muito obrigado por serem a minha base. Gratidão pelo apoio incondicional de vocês.

Um agradecimento muito especial aos meus avós, Maria Aparecida e Waldeli; e meus padrinhos, Alessandra e Hélio, por todo o incentivo. Às minhas primas de coração, Fernanda, Júlia e Laura, agradeço por estarem sempre ao meu lado, me acompanhando e se preocupando comigo em cada etapa desse processo. Ao meus tios, Kelson, Ana, Kerley, por também estarem comigo nessa trajetória.

Gostaria de expressar minha profunda gratidão ao Luiz Fernando e ao seu pai, José Ari Ferreira. Vocês foram as pessoas que me motivaram a vir para a UFLA, que me deram a primeira grande oportunidade de trabalho e que acreditaram em mim. Tenho um enorme carinho e uma gratidão imensa por tudo o que construímos e vivemos juntos na Zeeway.

Por fim, agradeço ao professor Paulo Afonso pela orientação, paciência e por compartilhar sua experiência para a construção deste trabalho, e a todos os professores do curso que contribuíram para a minha formação profissional e pessoal.

RESUMO

[Resumo a ser preenchido.]

Palavras-chave: desenvolvimento web; React; TypeScript; Scrum; agronegócio.

ABSTRACT

[Abstract to be filled.]

Keywords: web development; React; TypeScript; Scrum; agribusiness.

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	10
1.1	Contextualização	10
1.2	A Empresa Cliente e o Cenário do Projeto	10
1.3	Objetivos do Estágio e do TCC	11
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	12
2.1	Gestão de Dados no Agronegócio	12
2.2	Metodologias Ágeis: O framework Scrum	12
2.3	Tecnologias de Desenvolvimento Front-end	12
2.3.1	React e TypeScript	12
2.3.2	Design de Interface com Material UI (MUI)	12
2.3.3	Visualização de Dados	12
3	METODOLOGIA E PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO	13
3.1	Aplicação do Scrum no Projeto	13
3.2	Levantamento de Requisitos e Regras de Negócio (Níveis de permissão e acesso)	13
3.3	Arquitetura do Front-end e Estrutura do Projeto	13
4	RESULTADOS: A PLATAFORMA DE PROTOCOLOS	14
4.1	Módulo de Autenticação e Controle de Acesso	14
4.2	Módulo de Registros Agrícolas	14
4.3	Módulo de Análise e Dashboards	14
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	15
5.1	Avaliação do Produto Desenvolvido	15
5.2	Impacto do Estágio na Formação Acadêmica e Profissional	15
	REFERÊNCIAS	16

1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo introdutório, serão apresentados o contexto do projeto desenvolvido durante o estágio supervisionado, a empresa cliente e o cenário do agronegócio que motivou a construção da plataforma de protocolos. Serão também delineados os objetivos do estágio e deste relatório, que visa documentar as atividades realizadas, as tecnologias adotadas e os resultados alcançados.

1.1 Contextualização

O agronegócio é um dos setores mais importantes e dinâmicos da economia, exigindo constante inovação para maximizar a produtividade e a sustentabilidade no campo. Dentro desse cenário, a pesquisa agrícola focada na análise de solos e sementes desempenha um papel fundamental. Com o avanço da chamada Agricultura 4.0, a coleta, o armazenamento e a análise de dados tornaram-se indispensáveis para a tomada de decisões precisas.

Apesar da crescente digitalização, muitas instituições de pesquisa ainda enfrentam o desafio da fragmentação de dados, dependendo de ferramentas manuais e planilhas eletrônicas para registrar suas descobertas. Esse cenário dificulta a rastreabilidade das informações, a aplicação de regras de negócio complexas e, principalmente, a geração de análises visuais rápidas que poderiam acelerar os resultados das pesquisas. É nesse contexto de modernização e centralização de dados que se insere o projeto desenvolvido durante o estágio.

1.2 A Empresa Cliente e o Cenário do Projeto

As atividades de estágio supervisionado foram realizadas na empresa Zeeway, uma empresa lavrense de tecnologia fundada no ecossistema de inovação da Universidade Federal de Lavras (UFLA). A Zeeway atua no desenvolvimento de software e na entrega de soluções tecnológicas personalizadas, destacando-se pelo compromisso com a qualidade dos projetos e com os resultados dos seus clientes. Atualmente, a empresa conta com um quadro de 15 a 30 colaboradores diretos e mantém uma base de aproximadamente 40 clientes diretos e 500 clientes indiretos. O trabalho principal desenvolvido durante o período de estágio foi a construção de

uma plataforma web encomendada pela Terra Gerais, uma empresa do setor do agronegócio especializada em pesquisa agrícola de solos e sementes.

A necessidade da Terra Gerais consistia em abandonar o uso descentralizado de planilhas e adotar uma plataforma própria para registrar os seus "protocolos"— registros detalhados com todas as informações de uma safra, componentes do solo e produtividade de grãos. O acesso ao sistema seria distribuído aos colaboradores, exigindo uma arquitetura robusta para lidar com diferentes perfis de usuário e permissões de acesso.

A participação no projeto concentrou-se no desenvolvimento da interface visual e da experiência do usuário (front-end). A aplicação foi construída utilizando a biblioteca React com TypeScript, empregando componentes da interface Material UI (MUI) e integrando a biblioteca ApexCharts para o grande diferencial do sistema: a geração automatizada de gráficos de análise agrônômica. Todo o ciclo de desenvolvimento foi pautado pela metodologia ágil Scrum, permitindo organização e entregas incrementais.

1.3 Objetivos do Estágio e do TCC

O objetivo principal do estágio foi aplicar, em um ambiente corporativo real, os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação, vivenciando a rotina de desenvolvimento de software em equipe e os desafios da engenharia de requisitos.

Este relatório tem como objetivo apresentar de forma estruturada as atividades desempenhadas na Zeeway, detalhando a arquitetura front-end construída, as tecnologias adotadas e a metodologia de trabalho. Busca-se demonstrar também os desafios técnicos enfrentados na tradução de regras de negócio complexas para a interface da plataforma e o impacto da experiência na formação profissional e acadêmica.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Gestão de Dados no Agronegócio

2.2 Metodologias Ágeis: O framework Scrum

2.3 Tecnologias de Desenvolvimento Front-end

2.3.1 React e TypeScript

2.3.2 Design de Interface com Material UI (MUI)

2.3.3 Visualização de Dados

3 METODOLOGIA E PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

3.1 Aplicação do Scrum no Projeto

3.2 Levantamento de Requisitos e Regras de Negócio (Níveis de permissão e acesso)

3.3 Arquitetura do Front-end e Estrutura do Projeto

4 RESULTADOS: A PLATAFORMA DE PROTOCOLOS

4.1 Módulo de Autenticação e Controle de Acesso

4.2 Módulo de Registros Agrícolas

4.3 Módulo de Análise e Dashboards

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Avaliação do Produto Desenvolvido

5.2 Impacto do Estágio na Formação Acadêmica e Profissional

REFERÊNCIAS